Laporan Praktikum: Integral Menggunakan Python

Komputasi Simbolik dengan SymPy dan Penerapan pada Energi Listrik

Raditya Nugraha Pangestu

Nama : Raditya Nugraha Pangestu NIM : 251431004 Kelas / Program Studi : Program Studi Teknik Elektro Mata Kuliah : Pemrograman Komputer Lanjut (+P) Modul : Integral Menggunakan Python — SymPy

1. Tujuan

Modul ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

Menjelaskan integral sebagai antiturunan dan akumulasi bertanda.
Menghitung integral tak tentu dan integral tentu menggunakan integrate().
Menentukan konstanta integrasi melalui kondisi awal.
Menghitung energi dan daya rata-rata serta konversi J ke Wh.
Menghitung tegangan kapasitor ideal dan memeriksa hasilnya melalui turunan.

2. Ringkasan Konsep Integral

Integral tak tentu merupakan keluarga antiturunan: $\int f(t)\,dt = F(t) + K$, dengan $F'(t) = f(t)$. SymPy mengembalikan satu antiturunan tanpa konstanta integrasi otomatis; nilai K baru dapat ditentukan jika ada kondisi awal seperti F(0). Integral tentu pada interval a sampai b dihitung sebagai $F(b) - F(a)$, dan kontribusi negatif maupun positif pada interval tersebut dapat saling mengimbangi.

Untuk energi listrik, $E = \int P(t)\,dt$ pada interval t_1 sampai t_2, dengan daya dalam watt dan waktu dalam sekon sehingga energi dalam joule (1 Wh = 3600 J). Untuk kapasitor ideal, $v_C(t) = v_C(0) + (1/C) \int i_C(\tau)\,d\tau$ dari 0 sampai t, dengan C dalam farad dan arus dalam ampere.

3. Lingkungan Perangkat Lunak

Python 3
SymPy versi 1.14.0
Instalasi (dijalankan di terminal): python -m pip install sympy

4. Praktik 1 — Integral Polinomial

Tujuan: menghitung antiturunan dan memeriksanya dengan turunan. Fungsi awal f(t) = 6t + 4.

Langkah Perhitungan Manual

$\int (6t + 4)\,dt = 3t^2 + 4t + K$.

Kode Program

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)

f = 6 * t + 4
F = sp.integrate(f, t)
cek = sp.simplify(sp.diff(F, t) - f)

print("Fungsi awal:", f)
print("Antiturunan:", F)
print("Selisih pemeriksaan:", cek)

# Variasi: f = 8*t + 3
f2 = 8 * t + 3
F2 = sp.integrate(f2, t)
cek2 = sp.simplify(sp.diff(F2, t) - f2)
print("Fungsi awal:", f2)
print("Antiturunan:", F2)
print("Selisih pemeriksaan:", cek2)

# Variasi: f = 3*t**2 - 2*t + 1
f3 = 3 * t**2 - 2 * t + 1
F3 = sp.integrate(f3, t)
cek3 = sp.simplify(sp.diff(F3, t) - f3)
print("Fungsi awal:", f3)
print("Antiturunan:", F3)
print("Selisih pemeriksaan:", cek3)
```

Hasil Eksekusi

```
Fungsi awal: 6*t + 4
Antiturunan: 3*t**2 + 4*t
Selisih pemeriksaan: 0

Fungsi awal: 8*t + 3
Antiturunan: 4*t**2 + 3*t
Selisih pemeriksaan: 0

Fungsi awal: 3*t**2 - 2*t + 1
Antiturunan: t**3 - t**2 + t
Selisih pemeriksaan: 0
```

Hasil program sama persis dengan hitungan manual pada ketiga fungsi. Program tidak mencetak konstanta K karena integrate() hanya

mengembalikan satu antiturunan tanpa menambahkan K secara otomatis; nilai K baru muncul jika ada kondisi awal yang disubstitusikan. Tidak ada kesalahan ditemukan di bagian ini.

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Mengapa hasil pemeriksaan tetap nol jika F ditambah 7? Karena turunan dari konstanta berapa pun (termasuk 7) adalah nol, jadi d/dt(F+7) = d/dt(F) = f. Selisih (f′ − f) tetap nol tidak peduli konstanta yang ditambahkan.

Apakah hasil pemeriksaan tetap nol untuk f = 8t+3 dan f = 3t²−2t+1? Ya, keduanya menghasilkan selisih 0, seperti terlihat pada keluaran di atas.

5. Praktik 2 — Integral dengan Kondisi Awal

Tujuan: menentukan konstanta K dari kondisi awal. Diketahui F′(t) = 6t + 4 dan F(0) = 5.

Langkah Perhitungan Manual

F(t) = 3t² + 4t + K. Substitusi F(0)=5 → 0+0+K=5 → K=5. Jadi F(t) = 3t² + 4t + 5.

Kode Program

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)
f = 6 * t + 4
F_dasar = sp.integrate(f, t)

t_awal = 0
nilai_awal = 5
K = nilai_awal - F_dasar.subs(t, t_awal)
F = sp.expand(F_dasar + K)
cek_awal = F.subs(t, t_awal)

print("K =", K)
print("F(t) =", F)
print("Nilai pada waktu awal:", cek_awal)

# Variasi: F(0) = 0
nilai_awal_b = 0
K_b = nilai_awal_b - F_dasar.subs(t, t_awal)
F_b = sp.expand(F_dasar + K_b)
print("K =", K_b)
print("F(t) =", F_b)

# Variasi: t_awal = 1, nilai_awal = 12
t_awal_c = 1
nilai_awal_c = 12
K_c = nilai_awal_c - F_dasar.subs(t, t_awal_c)
F_c = sp.expand(F_dasar + K_c)
print("K =", K_c)
print("F(t) =", F_c)
```

Hasil Eksekusi

```
K = 5
F(t) = 3*t**2 + 4*t + 5
Nilai pada waktu awal: 5

K = 0
F(t) = 3*t**2 + 4*t

K = 5
F(t) = 3*t**2 + 4*t + 5
```

Hasil program sama persis dengan hitungan manual (K=5, F(t)=3t²+4t+5). Tidak ada kesalahan ditemukan di bagian ini.

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Bagaimana F(0)=5 dan F(1)=12 dapat memberikan fungsi lengkap yang sama? Karena keduanya adalah titik yang sama-sama terletak pada kurva F(t)=3t²+4t+5 — hanya "jendela pengamatan" yang berbeda, bukan fungsinya (cek: F(1)=3+4+5=12, cocok).

Bandingkan hasil ketika F(0)=0. K berubah dari 5 menjadi 0, sehingga F(t)=3t²+4t (kurva bergeser ke bawah sebesar 5 dibanding kasus dasar).

6. Praktik 3 — Integral Tentu

Tujuan: menghitung integral tentu dan memeriksa pengaruh batas. Gunakan f(t) = 6t+4.

Langkah Perhitungan Manual

F(t) = 3t²+4t. Pada 0–2: F(2)−F(0) = 20−0 = 20.

Kode Program

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)
f = 6 * t + 4
```

```
def hitung(a, b):
    hasil = sp.integrate(f, (t, a, b))
    F = sp.integrate(f, t)
    cek = F.subs(t, b) - F.subs(t, a)
    print(f"Batas {a}-{b}")
    print("Integral tentu:", hasil)
    print("Pemeriksaan F(b)-F(a):", cek)
    print("Selisih:", sp.simplify(hasil - cek))

hitung(0, 2)
hitung(2, 0)
hitung(1, 3)
```

Hasil Eksekusi

```
Batas 0-2
Integral tentu: 20
Pemeriksaan F(b)-F(a): 20
Selisih: 0

Batas 2-0
Integral tentu: -20
Pemeriksaan F(b)-F(a): -20
Selisih: 0

Batas 1-3
Integral tentu: 32
Pemeriksaan F(b)-F(a): 32
Selisih: 0
```

Hasil program sama persis dengan hitungan manual pada batas 0–2. Tidak ada kesalahan ditemukan di bagian ini.

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Mengapa pembalikan batas integral mengubah tanda hasil? Karena $\int_a^b = F(b)-F(a)$, sedangkan $\int_{\beta a} = F(a)-F(b) = -(F(b)-F(a))$. Membalik batas secara matematis sama dengan mengalikan hasil dengan -1.

Bandingkan interval 0–2, 2–0, dan 1–3. 0–2 dan 2–0 besarnya sama (20) tapi tandanya berlawanan. 1–3 hasilnya 32, berbeda karena rentang dan posisi interval berbeda — f(t)=6t+4 bukan fungsi konstan, jadi nilai integralnya bergantung pada interval yang dipilih, bukan hanya panjangnya.

7. Praktik 4 — Akumulasi Bertanda

Tujuan: membedakan akumulasi bersih dan jumlah besar kontribusi. Gunakan f(t) = t−1 pada interval 0–2.

Langkah Perhitungan Manual

Titik perubahan tanda di t=1. 0–1: $[t^2/2 - t] = (0{,}5-1)-0 = -0{,}5$. 1–2: $(2-2)-(0{,}5-1) = 0-(-0{,}5) = 0{,}5$. Total 0–2 = 0.

Kode Program

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)
f = t - 1

a = sp.integrate(f, (t, 0, 1))
b = sp.integrate(f, (t, 1, 2))
total = sp.integrate(f, (t, 0, 2))
besar_kontribusi = abs(a) + abs(b)

print("Kontribusi negatif:", a)
print("Kontribusi positif:", b)
print("Akumulasi bersih:", total)
print("Jumlah besar kontribusi:", besar_kontribusi)

# Variasi: batas akhir total jadi 3, bagian positif jadi 1-3
b2 = sp.integrate(f, (t, 1, 3))
total2 = sp.integrate(f, (t, 0, 3))
besar2 = abs(a) + abs(b2)
print("Kontribusi positif (1-3):", b2)
print("Akumulasi bersih (0-3):", total2)
print("Jumlah besar kontribusi:", besar2)
```

Hasil Eksekusi

```
Kontribusi negatif: -1/2
Kontribusi positif: 1/2
Akumulasi bersih: 0
Jumlah besar kontribusi: 1

Kontribusi positif (1-3): 2
Akumulasi bersih (0-3): 3/2
Jumlah besar kontribusi: 5/2
```

Hasil program sama persis dengan hitungan manual (akumulasi bersih 0 pada interval 0–2), dan hasil variasi (3/2 dan 5/2 pada interval 0–3) sesuai dengan kunci acuan modul. Tidak ada kesalahan ditemukan di bagian ini.

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Apa arti integral bersih nol jika f menyatakan arus? Artinya muatan total yang masuk sama dengan muatan total yang keluar pada interval itu — net transfer muatan nol, meskipun arus sempat negatif (arah keluar) lalu positif (arah masuk).

Mengapa jumlah besar kontribusi dapat berbeda dari akumulasi bersih? Karena akumulasi bersih menjumlahkan nilai bertanda (positif dan negatif saling meniadakan), sedangkan jumlah besar kontribusi menjumlahkan nilai mutlak tiap bagian (tidak ada yang saling meniadakan). Keduanya sama hanya jika semua kontribusi bertanda sama.

8. Praktik 5 — Energi dan Daya Rata-rata

Tujuan: menghitung energi, konversi Wh, dan daya rata-rata. Gunakan P(t) = 10+2t W, t dalam s, pada interval 0–5 s.

Langkah Perhitungan Manual

$E = [10t+t^2]_0^5 = (50+25)-0 = 75$ J. P rata-rata = 75/5 = 15 W, cocok dengan rata-rata daya awal 10 W dan akhir 20 W, yaitu (10+20)/2=15 W, karena modelnya linier.

Kode Program

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)

def hitung_energi(P, t_awal, t_akhir, label):
    durasi = t_akhir - t_awal
    if durasi <= 0:
        raise ValueError("Waktu akhir harus lebih besar")
    E = sp.integrate(P, (t, t_awal, t_akhir))
    E_Wh = E / 3600
    P_rata = E / durasi
    print(f"--- {label} ---")
    print(f"Energi = {float(E):.2f} J")
    print(f"Energi = {float(E_Wh):.6f} Wh")
    print(f"Daya rata-rata = {float(P_rata):.2f} W")

P1 = 10 + 2 * t
hitung_energi(P1, 0, 5, "P(t)=10+2t, 0-5 s")
hitung_energi(P1, 0, 10, "P(t)=10+2t, 0-10 s")

# Variasi: daya konstan. sp.Integer() dipakai agar tetap
# dibaca sebagai ekspresi SymPy, bukan integer Python biasa.
P2 = sp.Integer(20)
hitung_energi(P2, 0, 5, "P(t)=20 (konstan), 0-5 s")
```

Hasil Eksekusi

```
--- P(t)=10+2t, 0-5 s ---
Energi = 75.00 J
Energi = 0.020833 Wh
Daya rata-rata = 15.00 W

--- P(t)=10+2t, 0-10 s ---
Energi = 200.00 J
Energi = 0.055556 Wh
Daya rata-rata = 20.00 W

--- P(t)=20 (konstan), 0-5 s ---
Energi = 100.00 J
Energi = 0.027778 Wh
Daya rata-rata = 20.00 W
```

Bagian yang Diperbaiki

Saat P diganti dari ekspresi simbolik (10+2t) menjadi angka konstan 20, Python akan tetap jalan jika langsung ditulis P = 20 (SymPy otomatis mengonversi ke integer-nya sendiri), tapi tipe datanya jadi kurang jelas saat dicampur dengan sp.integrate(). Ini bukan kesalahan hitung, hanya soal kejelasan tipe data. Ditambahkan sp.Integer(20) supaya P tetap eksplisit sebagai ekspresi SymPy, konsisten dengan P1.

Hasil program sama persis dengan hitungan manual (75,00 J dan 15,00 W pada 0–5 s).

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Apa perbedaan satuan W, J, dan Wh? W (watt) adalah satuan daya, yaitu laju energi per waktu (J/s). J (joule) adalah satuan energi itu sendiri — hasil integral daya terhadap waktu. Wh (watt-jam) adalah satuan energi praktis yang biasa dipakai PLN, 1 Wh = 3600 J.

Bandingkan hasil 0–5 s, 0–10 s, dan daya konstan 20 W pada 0–5 s. Memperpanjang durasi dari 5 s ke 10 s menaikkan energi dari 75 J ke 200 J (naik lebih dari dua kali karena daya juga naik seiring waktu). Daya konstan 20 W selama 5 s menghasilkan 100 J — lebih besar dari kasus linier 75 J karena daya 20 W adalah daya maksimum pada kasus linier, bukan rata-ratanya.

9. Praktik 6 — Tegangan Kapasitor

Tujuan: memperoleh tegangan dari integral arus. Kapasitor ideal C = 100 µF, arus konstan i = 1 mA, vC(0) = 2 V. Ditentukan tegangan pada 0,5 s.

Langkah Perhitungan Manual

$C = 100\times10^{-6}$ F, $i = 1\times10^{-3}$ A. $vC(t) = 2 + (1\times10^{-3} / 100\times10^{-6})\cdot t = 2 + 10t$ V. $vC(0,5) = 2+5 = 7$ V.

Kode Program

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True, nonnegative=True)
tau = sp.symbols("tau", real=True)

def hitung_vc(C_uF, i_mA, v_awal, label):
    C = sp.Rational(C_uF, 1000000)   # farad
    i = sp.Rational(i_mA, 1000)      # ampere
    waktu = sp.Rational(1, 2)        # 0.5 sekon

    dq = sp.integrate(i, (tau, 0, t))
    v = sp.simplify(v_awal + dq / C)
    cek_i = sp.simplify(C * sp.diff(v, t) - i)

    print(f"--- {label} ---")
    print("v(t) =", v, "V")
    print("v(0) =", v.subs(t, 0), "V")
    print("v(0.5) =", v.subs(t, waktu), "V")
    print("Selisih pemeriksaan arus:", cek_i)

hitung_vc(100, 1, 2, "C=100uF, i=1mA, v(0)=2V (kasus dasar)")
hitung_vc(200, 1, 2, "C=200uF, i=1mA, v(0)=2V")
hitung_vc(100, 1, 0, "C=100uF, i=1mA, v(0)=0V")
```

Hasil Eksekusi

```
--- C=100uF, i=1mA, v(0)=2V (kasus dasar) ---
v(t) = 10*t + 2 V
v(0) = 2 V
v(0.5) = 7 V
Selisih pemeriksaan arus: 0

--- C=200uF, i=1mA, v(0)=2V ---
v(t) = 5*t + 2 V
v(0) = 2 V
v(0.5) = 9/2 V
Selisih pemeriksaan arus: 0

--- C=100uF, i=1mA, v(0)=0V ---
v(t) = 10*t V
v(0) = 0 V
v(0.5) = 5 V
Selisih pemeriksaan arus: 0
```

Bagian yang Diperbaiki

Nilai C dan i awalnya dalam µF dan mA sesuai soal. Sesuai troubleshooting pada modul ("Besaran terlalu besar atau kecil → satuan µF/mA belum dikonversi"), keduanya dikonversi dulu ke F dan A dengan sp.Rational() sebelum dipakai dalam integral, supaya vC(t) langsung keluar dalam volt tanpa perlu dikonversi ulang di akhir.

Hasil program sama persis dengan hitungan manual (vC(0,5) = 7 V).

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Bagaimana kenaikan C memengaruhi laju perubahan tegangan? Laju perubahan tegangan dv/dt = i/C, jadi berbanding terbalik dengan C. Saat C dinaikkan dari 100 µF ke 200 µF (dua kali lipat), kemiringan turun dari 10 V/s menjadi 5 V/s (setengahnya) — kapasitor yang lebih besar menyerap muatan yang sama tapi tegangannya naik lebih lambat.

Mengapa tegangan awal harus ditambahkan dan bagaimana memeriksanya? Integral arus hanya memberi perubahan muatan/tegangan sejak t=0, bukan nilai mutlaknya — tanpa vC(0) tidak diketahui titik awal kurva. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil turunan v(t) lalu mengalikannya dengan C: hasilnya harus sama dengan arus i; pada kode, cek_i selalu bernilai 0, artinya C·dv/dt − i = 0, konsisten dengan arus yang diberikan.

10. Lembar Kerja Mahasiswa

Komponen hasil	Catatan
Nama / NIM / kelompok	Raditya Nugraha Pangestu / 251431004
Versi Python dan SymPy	Python 3, SymPy 1.14.0
Praktik 1 — antiturunan dan hasil pemeriksaan	$3t^2+4t$ (selisih 0); variasi $8t+3 \rightarrow 4t^2+3t$, dan $3t^2-2t+1 \rightarrow t^3-t^2+t$, keduanya selisih 0
Praktik 2 — konstanta K dan pemeriksaan kondisi awal	F(0)=5 → K=5; F(0)=0 → K=0; F(1)=12 → K=5 (fungsi sama)
Praktik 3 — integral pada 0–2, 2–0, dan 1–3	20, −20, 32
Praktik 4 — negatif, positif, bersih, jumlah besar	−1/2, 1/2, 0, 1 (variasi 0–3: −1/2, 2, 3/2, 5/2)
Praktik 5 — energi J, energi Wh, daya rata-rata W	75,00 J; 0,020833 Wh; 15,00 W (0–5 s)

Praktik 6 — vC(t), vC(0), vC(0,5), pemeriksaan arus	vC(t)=10t+2 V; vC(0)=2 V; vC(0,5)=7 V; selisih arus 0
Perbandingan hasil program dan hitungan manual	Hasil identik pada keenam praktik
Kesimpulan praktikum	SymPy menghitung integral simbolik dengan tepat dan konsisten dengan hitungan manual; kondisi awal wajib ada untuk menentukan K, dan konversi satuan (μF/mA → F/A) adalah sumber kesalahan paling umum dalam penerapan ke rangkaian

11. Latihan Mandiri

Latihan A — Integral Polinomial

f(t) = 8t+3. Dicari antiturunan, integral pada 0–2, dan fungsi lengkap jika F(0)=4.

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)
f = 8 * t + 3

F = sp.integrate(f, t)
integral_02 = sp.integrate(f, (t, 0, 2))

t_awal = 0
nilai_awal = 4
K = nilai_awal - F.subs(t, t_awal)
F_lengkap = sp.expand(F + K)
cek = sp.simplify(sp.diff(F_lengkap, t) - f)

print("Antiturunan F(t) =", F, "+ K")
print("Integral pada 0-2 =", integral_02)
print("K (agar F(0)=4) =", K)
print("Fungsi lengkap F(t) =", F_lengkap)
print("Selisih pemeriksaan turunan:", cek)
```

Hasil eksekusi:

```
Antiturunan F(t) = 4*t**2 + 3*t + K
Integral pada 0-2 = 22
K (agar F(0)=4) = 4
Fungsi lengkap F(t) = 4*t**2 + 3*t + 4
Selisih pemeriksaan turunan: 0
```

Sesuai dengan kunci jawaban modul ($F(t)=4t^2+3t+K$; integral 0–2 = 22; K=4).

Latihan B — Energi Listrik

P(t) = 15+3t W, t dalam s, interval 0–4 s. Dicari energi dalam J dan Wh, serta daya rata-rata.

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)
P = 15 + 3 * t

t_awal = 0
t_akhir = 4
durasi = t_akhir - t_awal
if durasi <= 0:
    raise ValueError("Waktu akhir harus lebih besar")

E = sp.integrate(P, (t, t_awal, t_akhir))
E_Wh = E / 3600
P_rata = E / durasi

print(f"Energi = {float(E):.2f} J")
print(f"Energi = {float(E_Wh):.6f} Wh")
print(f"Daya rata-rata = {float(P_rata):.2f} W")
```

Hasil eksekusi:

```
Energi = 84.00 J
Energi = 0.023333 Wh
Daya rata-rata = 21.00 W
```

Sesuai dengan kunci jawaban modul: Energi = 84 J = 0,023333 Wh; daya rata-rata = 21 W. Secara fisik, meski daya naik linier dari 15 W menjadi 27 W selama 4 detik, energi total yang terpakai setara dengan daya konstan 21 W selama waktu yang sama.

Latihan C — Tegangan Kapasitor

Kapasitor ideal C = 200 μF, vC(0) = 1 V, menerima arus konstan 2 mA. Dicari vC(t), vC(0,3 s), dan pemeriksaan arus.

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True, nonnegative=True)
```

```
tau = sp.symbols("tau", real=True)

C = sp.Rational(200, 1000000)   # farad
i = sp.Rational(2, 1000)        # ampere
v_awal = 1                      # volt
waktu = sp.Rational(3, 10)      # 0.3 sekon

dq = sp.integrate(i, (tau, 0, t))
v = sp.simplify(v_awal + dq / C)
cek_i = sp.simplify(C * sp.diff(v, t) - i)

print("v(t) =", v, "V")
print("v(0) =", v.subs(t, 0), "V")
print("v(0.3) =", v.subs(t, waktu), "V")
print("Selisih pemeriksaan arus:", cek_i)
```

Hasil eksekusi:

```
v(t) = 10*t + 1 V
v(0) = 1 V
v(0.3) = 4 V
Selisih pemeriksaan arus: 0
```

Sesuai dengan kunci jawaban modul: vC(t) = 1+10t V; vC(0,3) = 4 V; C·dvC/dt = 0,002 A = i (selisih pemeriksaan arus = 0, sudah konsisten).

12. Analisis dan Refleksi

1. Apa perbedaan integral tak tentu dan integral tentu? Integral tak tentu menghasilkan fungsi F(t)+K (keluarga antiturunan, masih mengandung konstanta yang belum ditentukan). Integral tentu menghasilkan satu angka pasti, yaitu F(b)−F(a) pada interval [a,b] — konstanta K otomatis hilang karena saling mengurangi.

2. Mengapa konstanta integrasi perlu kondisi awal agar nilainya dapat ditentukan? Karena turunan dari fungsi F(t)+K sama untuk semua nilai K (turunan konstanta = 0), SymPy tidak punya cara menebak K dari f(t) saja. Satu titik tambahan seperti F(0)=5 diperlukan untuk mengunci posisi vertikal kurva, baru K bisa dihitung secara unik.

3. Mengapa integral nol tidak berarti fungsi selalu nol? Integral nol hanya berarti jumlah bertanda (luas positif dikurangi luas negatif) saling meniadakan, seperti terlihat pada Praktik 4: f(t)=t−1 tidak pernah nol di seluruh interval 0–2 kecuali di t=1, tapi karena bagian negatif (0–1) dan positif (1–2) besarnya sama, totalnya nol.

4. Bagaimana turunan membantu memeriksa hasil integral? Jika F adalah antiturunan yang benar dari f, maka F′(t) harus sama persis dengan f(t). Di setiap praktik, kode menghitung sp.diff(F,t) - f lalu menyederhanakannya — jika hasilnya 0, berarti integral yang dihitung program sudah benar. Cara yang sama dipakai di Praktik 6 untuk memastikan arus hasil C·dv/dt sama dengan arus sumber yang diberikan.

5. Apa asumsi dan satuan pada model energi serta kapasitor? Model energi mengasumsikan daya dalam watt (W) dan waktu dalam detik (s), sehingga energi otomatis dalam joule (J); 1 Wh = 3600 J dipakai untuk konversi ke satuan praktis. Model kapasitor mengasumsikan kapasitansi C konstan, arah arus masuk ke terminal positif dianggap arus pengisian positif, dan sumber mampu mempertahankan arus konstan sepanjang interval yang dibahas. Model ideal ini tidak memperhitungkan kebocoran (leakage), resistansi seri (ESR), maupun batas tegangan maksimum komponen fisik.

13. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa SymPy dapat menghitung integral tak tentu dan integral tentu secara simbolik dengan hasil yang selalu konsisten dengan perhitungan manual (selisih pemeriksaan turunan = 0 di semua kasus). Konstanta integrasi K hanya bisa ditentukan jika ada kondisi awal, dan integral tentu bisa bernilai nol atau berubah tanda tergantung bagaimana kontribusi positif dan negatif pada interval saling mengimbangi. Pada penerapan ke rangkaian listrik, integral daya terhadap waktu memberi energi dalam joule yang bisa dikonversi ke Wh, dan integral arus terhadap waktu — ditambah kondisi awal vC(0) — memberi tegangan kapasitor ideal vC(t); keduanya diverifikasi balik lewat turunan untuk memastikan hasil integral konsisten dengan besaran fisik aslinya. Satu-satunya penyesuaian yang diperlukan di sepanjang praktikum adalah konversi satuan µF/mA ke F/A sebelum perhitungan, sejalan dengan hasil di laporan turunan sebelumnya yang juga menandai konversi satuan sebagai titik rawan kesalahan paling signifikan.